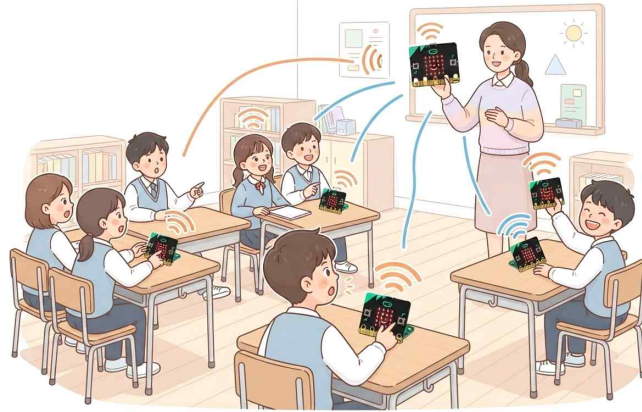


1. 활동 지도안 (31~32/32차시)

개요	성취기준	[5실SW04-02] 무선으로 보낸 정보는 다른 사람도 받을 수 있음을 알고, 개인정보를 보내거나 공개하지 않는다. 작품에 사용한 자료의 출처와 이용 조건을 확인해 밝힌다. 연계 성취기준: [6실05-03]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 공동체 역량
	핵심 기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 엿듣기 실험으로 무선 메시지를 누구나 받을 수 있음(정보 보안) 확인하기 ③ 이름·사진·목소리·위치 등 지킬 개인정보 가려내기 ④ 저작물의 허락·출처·CCL 표시를 확인하고 밝히기 ⑤ 점검표로 작품을 고치고 설명 카드를 붙여 전시하기
	가치 태도	프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력하려는 자세 다른 사람에게 보이기 전에 개인정보와 저작권을 스스로 살펴보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		엿듣기 실험을 하고 개인정보와 저작물 이용 조건을 점검해 작품을 고쳐 안전하게 전시하기
학습 문제		무선 메시지는 누구나 받을 수 있음을 실험으로 알고, 개인정보와 저작물 이용 조건을 점검해 작품을 고쳐 전시해 보시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
31	도입	8분	◎ 동기 유발 - 박람회에서 옆 부스 신호가 섞일 뻔한 일 떠올리기 - '내가 보낸 메시지는 누가 받을 수 있을까?' 질문에 답하기 - 오늘 미션 '안전 공유 배지 받고 전시하기' 조건 듣기 나누기 전에 살펴보아요  [사진 1] -도입 상황 그림 사진 ◎ 학습문제 제시 - 무선 메시지는 누구나 받을 수 있음을 실험으로 알고, 개인정보와 저작물 이용 조건을 점검해 작품을 고쳐 전시해 보시다.	☆ 모뎀 마이크로비트(송신기·수신기), 배터리 팩 ★ 모뎀 무선 도구·게임 파일, 공유 전 점검 활동지, [도입] 상황 그림 △ 기기 배부·켜기·파일 열기·자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다. △ 파일을 열지 못한 학생은 교사가 만든 예시 작품으로 시작하게 한다.
31	전개	32분	◎ 활동1. 엿듣기 실험으로 지킬 정보 더 찾기 (14분) - 수신기를 교사가 알려 준 그룹 번호로 바꾸기 - 교사 기기의 연습 메시지가 모두의 화면에 뜨는지 보기(엿듣기) - 교사가 보낸 거짓 경보를 받고 누가 보냈는지 알 수	☆ 모뎀 마이크로비트, 교사용 마이크로비트, 필기구 ★ 공유 전 점검 활동지, CCL 표시 자료

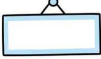
- 없음을 알기(가짜 메시지)
- 실험이 끝나면 곧바로 배정받은 그룹 번호로 되돌리기
 - 보내면 안 되는 정보 더 찾기: 이름·전화번호·비밀번호, 얼굴 사진·목소리·사는 곳·지금 위치



[사진 4] -같은 그룹 엮이기 실험 (AI 생성 삽화)

◎ 활동2. 저작물 쓰기 전 허락·출처·CCL 확인하기 (18분)

- 자료 카드 여섯 장(그림·소리·게임 규칙) 살펴보기
- 카드의 CCL 표시(BY 출처 밝히기·NC 돈 벌지 않기·ND 바꾸지 않기) 읽기
- ‘그냥 써도 됨·출처 밝히고 씬·허락 받아야 함’으로 나누기
- 친구 그림을 쓸 때 허락 받는 말 짝과 연습하기
- 우리 작품에 빌려 온 그림·소리·게임 규칙 목록과 출처 적기

- 1  이름표 ☐ 예 ☐ 아니요
- 2  얼굴 사진 ☐ 예 ☐ 아니요
- 3  친구 사진 ☐ 예 ☐ 아니요
- 4  그림 액자 ☐ 예 ☐ 아니요
- 5  음표 ☐ 예 ☐ 아니요

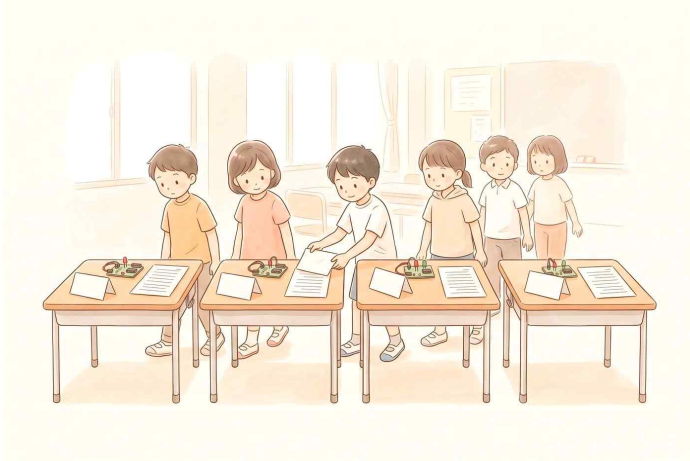
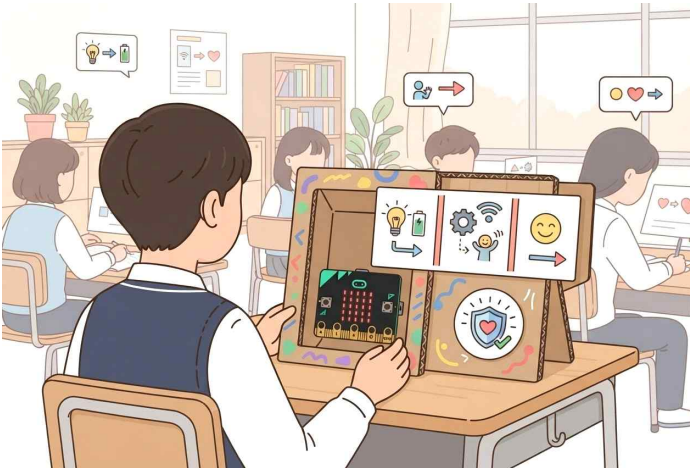
[사진 2] -공유 전 점검표

카드 6장, 교사가 만든 예시 작품
 △ 엮이기·가짜 메시지 실험은 교사 기기만으로 보내고 5분 안에 끝낸다.
 △ 실험 메시지는 수나 짧은 영어 낱말만 쓰고 개인정보를 넣지 않는다.
 △ 실험 뒤 쉬는 시간·전시 중에도 장난 송신을 하지 않기로 약속한다.
 △ 약속을 어기면 기기를 잠시 멈추고 받는 사람의 입장을 함께 이야기한다.
 △ CCL 표시는 네 가지를 외우게 하지 않고 카드를 보며 읽게 한다.

◎ 활동3. 점검표로 작품 고치고 설명 카드 만들기 (17분)

- 점검표 다섯 항목을 우리 작품에 하나씩 맞춰 보고 예·아니요 표시하기
- 아니요인 항목은 어느 코드·화면·카드인지 위치까지 적기
- 이름을 보내는 코드는 약속한 수를 보내도록 바꾸기
- 허락 없는 그림은 빼고 [LED 출력]으로 직접 그리기

☆ 모듬 마이크로비트, 소개 쪽지 용지, 작품 설명 카드 용지, 안전 공유 배지 스티커, 양면테이프
 ★ 점검표:
 ①이름·연락처·사진·목

			- 설명 카드에 사용 방법·주의할 점·참고 자료(출처·CCL) 적기 ◎ 활동4. 교실 전시회 열고 안전 배지 주고받기 (16분) - 실제 이름·학교·반을 뺀 소개 쪽지와 설명 카드를 틀 옆에 붙이기 - 전시장을 돌며 다른 작품 두 개를 직접 눌러 써 보기 - 다섯 항목을 모두 지킨 작품에 안전 공유 배지 붙이기 - 지키지 않은 항목은 번호와 위치만 적어 전해 주기  [사진 3] -교실 전시 장면 사진  [사진 5] -작품 설명 카드와 안전 배지 전시 (AI 생성 삽화)	소리·위치 보내지 않음 ②배정 그룹 번호 ③친구 이름·기록 ④그림·게임 규칙 허락·출처 ⑤소리·음악 허락·출처(CCL) △ 수업 전 MakeCode에서 [라디오 그룹 설정] 등 실제 블록 이름을 확인한다. △ 모듬 작품이라도 다섯 항목은 각자 확인해 따로 적고, 처음 적은 결과는 지우지 않게 한다. △ 전시는 교실 안에서만 하고 인터넷에 올리지 않는다. △ 전시 중에도 기기는 배정받은 그룹 번호로만 켜 둔다. △ 느린 학습자에게는 ‘먼저 ~을 누르면 ~이 떠요’ 문장 틀을 준다. △ 빠른 학습자는 다른 반 전시용 점검 항목을 하나 더 만들게 한다.
32	정리	7분	◎ 배운 내용 정리 (5분) - 무선으로 보내지 않을 정보와 출처를 밝힌 자료 하나씩 적기 - 21~32차시 개인 기록지에서 끝까지 고쳐 다시 시험한 일 찾아 한 줄 쓰기 ◎ 전시물과 활동지 정리 (2분) - 아직 ‘아니요’가 남은 곳을 언제 고칠지 적어 두기 - 소개 쪽지와 활동지를 정리해 제출하기	★ 고치기와 전시 활동지, 21~32차시 개인 기록지 △ 모듬 작품이어도 정리 질문의 답은 각자 쓰게 하고, 쓰기가 어려우면 말로 확인한다. △ 결석이나 기기 문제로 확인하지 못한 학생은 미관찰로 따로 적는다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 개인정보·저 작권을 지키는 공유 점검	옯듣기 실험을 근거로 지킬 개인정보를 가려내고, 저작물의 허락·출처·CCL 표시를 확인해 점검표로 작품을 고쳐 전시할 수 있는가?	매우 잘함	옯듣기·가짜 메시지 실험 결과를 들어 이름·사진·목소리·위치 등 보내지 않을 정보를 설명한다. 자료 카드의 CCL 표시를 읽어 쓰는 방법을 바르게 나누고, 점검표 다섯 항목을 작품에 하나씩 맞춰 보고 위치를 밝혀 예·아니요를 표시한다. ‘아니요’인 곳을 고쳐 다시 확인하고, 설명 카드에 주의할 점과 출처·CCL을 적어 전시한다.	산출물 분석(점검표· 자료 카드 분류·작품 설명 카드) 구술 확인 ※ ‘끝까지 해결하려는 태도’는 이 차시 한 번이 아니라 21~32차시 개인 기록지(고치 고 다시 시험한 기록)를 누적 관찰해 따로 평가함
		잘함	보내지 않을 개인정보와 CCL 표시에 따른 쓰는 방법을 대체로 바르게 구별하고, 점검표로 ‘아니요’인 곳을 고친다. 설명 카드에 출처를 적으나 다시 확인한 기록이나 위치 표시는 일부 빠진다.	
		보통	이름·전화번호 정도만 보내지 않을 정보로 들거나, 자료 카드 분류에 틀린 곳이 있고 설명 카드에 출처가 빠져 있다.	
		노력요 함	교사가 항목과 CCL 표시를 하나씩 읽어 준 뒤에도 지킬 정보를 가리거나 고칠 곳을 찾는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 문제로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	